

Воспользовавшись соотношением (44.15), формулу для плотности энергии магнитного поля можно записать следующим образом:

$$w = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0\mu}. \quad (61.9)$$

Полученное нами выражение для плотности энергии магнитного поля имеет вид, аналогичный выражению (30.2) для плотности энергии электрического поля, с тем лишь отличием, что электрические величины в нем заменены соответствующими магнитными.

В гауссовой системе формулы для плотности энергии магнитного поля выглядят следующим образом:

$$w = \frac{\mu H^2}{8\pi} = \frac{BH}{8\pi} = \frac{B^2}{8\pi}. \quad (61.10)$$

Если магнитное поле неоднородно, плотность энергии больше там, где больше H и μ . Чтобы найти энергию магнитного поля, заключенную в некотором объеме V , нужно вычислить интеграл

$$W = \int_V w dV = \int_V \frac{\mu_0\mu H^2}{2} dV. \quad (61.11)$$

§ 62. Взаимная индукция

Возьмем два контура 1 и 2, расположенные друг относительно друга не очень далеко (рис. 116). Если в

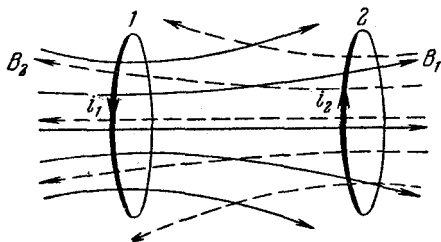


Рис. 116.

первом контуре течет ток силы i_1 , он создает через другой контур пропорциональный i_1 полный поток

$$\Psi_2 = L_{21}i_1 \quad (62.1)$$

(поле, создающее этот поток, изображено на рисунке сплошными линиями).

При изменениях тока i_1 во втором контуре индуцируется э. д. с.

$$\mathcal{E}_{i_2} = - L_{21} \frac{di_1}{dt}. \quad (62.2)$$

Аналогично, при протекании во втором контуре тока силы i_2 возникает связанный с первым контуром поток

$$\Psi_1 = L_{12} i_2 \quad (62.3)$$

(поле, создающее этот поток, изображено пунктирными линиями).

При изменениях тока i_2 в контуре 1 индуцируется э. д. с.

$$\mathcal{E}_{i_1} = - L_{12} \frac{di_2}{dt}. \quad (62.4)$$

Контурь 1 и 2 называются связанными, а явление возникновения э. д. с. в одном из контуров при изменениях силы тока в другом называется взаимной индукцией.

Коэффициенты пропорциональности L_{12} и L_{21} называются взаимной индуктивностью (или коэффициентом взаимной индукции) контуров. Позже мы покажем, что эти коэффициенты всегда равны друг другу:

$$L_{12} = L_{21}. \quad (62.5)$$

Взаимная индуктивность L_{12} зависит от формы, размеров и взаимного расположения контуров, а также от магнитной проницаемости окружающей контуры среды. Измеряется L_{12} в тех же единицах, что и индуктивность L .

Вычислим энергию магнитного поля, создаваемого обоими контурами. Если ток течет только в одном из контуров, например в первом, энергия магнитного поля согласно (61.4) равна

$$W_1 = \frac{L_1 i_1^2}{2}, \quad (62.6)$$

а плотность энергии —

$$w_1 = \frac{\mu_0 \mu H_1^2}{2},$$

где H_1 — напряженность поля, создаваемого током i_1 .

Аналогично, если ток течет только во втором контуре, энергия поля равна

$$W_2 = \frac{L_2 i_2^2}{2}, \quad (62.7)$$

а ее плотность

$$w_2 = \frac{\mu_0 \mu H_2^2}{2},$$

где H_2 — напряженность поля, создаваемого током i_2 .

В случае, когда ток в обоих контурах одновременно отличен от нуля, напряженность поля в любой точке будет согласно принципу суперпозиции равна

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2,$$

так что, вообще говоря,

$$H^2 \neq H_1^2 + H_2^2.$$

Отсюда следует, что

$$w \neq w_1 + w_2,$$

и полная совместная энергия контуров W не равна сумме энергий (62.6) и (62.7).

Чтобы найти энергию W , вычислим работу, которую должны совершить источники тока, включенные в оба контура, для того, чтобы в контурах возникли токи силы i_1 и i_2 и было создано соответствующее суммарное поле. Пусть вначале сила тока в обоих контурах равна нулю. Для того чтобы создать в первом контуре ток силы i_1 , источник тока, включенный в контур, должен совершить против э. д. с. самоиндукции $\mathcal{E}_{s1}$ работу, величина которой согласно (61.6) равна

$$A'_1 = \frac{L_1 i_1^2}{2},$$

где L_1 — индуктивность первого контура.

Теперь, поддерживая силу тока i_1 неизменной, станем увеличивать силу тока во втором контуре от 0 до i_2 . При этом источник тока, включенный во второй контур, должен совершить работу

$$A'_2 = \frac{L_2 i_2^2}{2},$$

где L_2 — индуктивность второго контура.